

[참고] 실행계획 결과 화면 설명

	 AZ QUERY PLAN
1	Aggregate (cost=1667.62..1667.63 rows=1 width=8) (actual time=9.040..9.041 rows=1 loops=1)
2	Buffers: shared hit=792
3	-> Seq Scan on employees (cost=0.00..1667.00 rows=247 width=0) (actual time=0.202..9.016 rows=243 loops=1)
4	Filter: ((salary > 11950) OR ((department_id = 5) AND (job_id = 20)))
5	Rows Removed by Filter: 49757
6	Buffers: shared hit=792
7	Planning Time: 0.215 ms
8	Execution Time: 9.126 ms

[참고] 실행계획 결과 화면 설명

결과	해석
Aggregate (cost=1667.62..1667.63 rows=1 width=8) (actual time=9.040..9.041 rows=1 loops=1)	노드 타입: COUNT(*), SUM() 등의 집계(Aggregate) 연산 수행 예상치 (Cost Estimate): cost=1667.62..1667.63: 첫 번째 결과 행을 얻는 데 드는 비용은 1667.62, 전체 결과를 내는 총 비용은 1667.63으로 예상 rows=1: 집계 결과로 최종 1개의 행이 반환될 것으로 예측 width=8: 반환되는 데이터의 평균 크기는 8바이트 실제 실행 결과 (Actual Execution): actual time=9.040..9.041: 실제 연산 시작에 9.040ms, 완료까지 9.041ms rows=1: 실제 최종 결과도 1개의 행이 반환 loops=1: 이 노드가 1번 실행
Buffers: shared hit=792	Aggregate 노드를 처리할 때 메모리 버퍼(Shared Buffer)에서 792개의 데이터 블록(페이지)을 읽고 디스크 I/O 없이 모두 메모리 내에서 처리(Hit)

[참고] 실행계획 결과 화면 설명

결과	해석
Filter: ((salary > 11950) OR ((department_id = 5) AND (job_id = 20)))	전체 스캔 중 적용된 WHERE 조건 salary 가 11950 초과이거나, department_id 가 5 이면서 동시에 job_id 가 20 인 행을 필터링
Rows Removed by Filter: 49757	전체 50,000건 상당의 데이터($243 + 49757 = 50,000$) 중 조건에 맞지 않아 버려진 행이 49,757개
Buffers: shared hit=792	테이블 순차 스캔 과정에서도 동일하게 792개의 메모리 블록을 사용
Planning Time: 0.215 ms	쿼리 파서 및 옵티마이저가 이 실행 계획을 세우는 데 걸린 시간 (매우 빠름)
Execution Time: 9.126 ms	쿼리가 실제 실행 완료되기까지 걸린 총 시간

[참고] 실행계획 결과 화면 설명 – 성능 관점의 분석/팁

개선 사항 및 예시	해석
인덱스 미활용 (Seq Scan)	전체 50,000건 중 단 243건(약 0.5%)만 선택함에도 불구하고, 인덱스가 없거나 활용되지 않아 테이블 전체를 읽는 Seq Scan이 발생
튜닝 아이디어	조건절 컬럼인 (salary) 또는 composite 인덱스 (department_id, job_id)를 추가 시 792개의 버퍼 hit과 9ms의 실행 시간을 1ms 미만 수준으로 단축